CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Projection orthogonale sur des fonctions trigonométriques

Énoncé

Soit E l'espace des fonctions continues 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $(f|g) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)g(t)\,dt$ est un produit scalaire sur E.
2. Soit $F = \mathrm{Vect}(c_1, c_2)$ avec $c_1(x) = \cos x$, $c_2(x) = \cos 2x$. Déterminer le projeté orthogonal sur F de $u : x \mapsto \cos^3 x$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Fonctions périodiques continues.

Ce qu'on te demande. Un produit scalaire et un projeté orthogonal.

Corrigé

1. Produit scalaire

- **Bilinéaire, symétrique** : par linéarité de l'intégrale et $fg = gf$.
- **Positif** : $(f|f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f^2 \geqslant 0$.
- **Défini** : si $(f|f) = 0$, alors f^2 est continue, positive et d'intégrale nulle sur $[0, 2\pi]$, donc $f^2 = 0$ sur $[0, 2\pi]$ (une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle), soit $f = 0$ sur $[0, 2\pi]$. Comme f est 2π-périodique, ses valeurs sur $\mathbb{R}$ sont celles qu'elle prend sur $[0, 2\pi]$: $f = 0$ sur $\mathbb{R}$.

2. Base orthogonale de F

Orthogonalité : $(c_1|c_2) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos t \cos 2t\,dt = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} (\cos 3t + \cos t)\,dt = 0$, et $\|c_1\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos^2 t\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2}$; de même $\|c_2\|^2 = \frac{1}{2}$.

3. Calcul

Linéarisation : $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$, donc $\cos^3 x = \frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{4}\cos 3x$. Avec l'orthogonalité des $\cos kx$ ($(\cos kx|\cos lx) = 0$ si $k \neq l$, $\frac{1}{2}$ si $k = l \geqslant 1$) :

$$(u|c_1) = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\cdot 0 = \frac{3}{8}, \qquad (u|c_2) = 0.$$

Formule du projeté sur la base orthogonale (c_1, c_2) : $p_F(u) = \frac{(u|c_1)}{\|c_1\|^2}c_1 + \frac{(u|c_2)}{\|c_2\|^2}c_2$. Donc

$$p_F(u) = \frac{3/8}{1/2}c_1 = \frac{3}{4}\cos x.$$

Le piège

Oublier de diviser par $\|c_k\|^2 = \frac{1}{2}$.

La méthode

Projeté sur des fonctions trigonométriques : linéariser, puis utiliser l'orthogonalité des $\cos(kx)$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale nulle d'une fonction positive continue.**

$$h \text{ continue, } h \geqslant 0, \int_a^b h = 0 \implies h = 0.$$

- **Projection orthogonale.** Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthogonale de F :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^{p} \frac{(x|e_k)}{\|e_k\|^2}e_k, \qquad d(x,F) = \|x - p_F(x)\|.$$

$x - p_F(x) \in F^\perp$ et $d(x,F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$.